

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-11-003 Date de Création : 02/11/1993 Date : 20/06/2025 Révision n°6	Page 1/10 Annexe (1)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>Type de document :</u> CONSIGNE CENTRALE SUD		
	<u>TITRE :</u> RÉGLAGE TEMPÉRATURE DE SURCHAUFFE SUR CHAUDIERES ANNULE ET REMPLACE LA CONSIGNE EXP-U-21-03 DU 27/03/98		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour but de décrire les modalités de réglage de la température de surchauffe de la vapeur HP sortie chaudière.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
01/09/03	3	Mise à jour
15/10/08	4	Mise à jour suppression d'une annexe
17/09/13	4b	Mise à jour 5 ans
02/08/17	5	MàJ Max Gaz CH3 & 4, Refonte Sécurité CH5 et suppression CH1
20/06/25	6	Mise à jour – suppression turbine TG213

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE D'EXPLOITATION	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE LPU	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-003 Révision n° 6	Page 2/10 Date : 20/06/25
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Sommaire¹

1. RESPONSABILITES.....	3
2. GENERALITES	3
3. EXPLOITATION	3

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X		X		X

2. GENERALITES

La vapeur qui se forme dans les tubes de la chaudière et qui remonte au niveau du ballon est sous forme saturée (température = 296°C, pression = 80 bars relatifs).

Cette vapeur va être surchauffée dans un ensemble d'échangeurs (appelés surchauffeurs primaire et secondaire,) par les fumées qui sortent du foyer.

Les paramètres agissant sur la température de la vapeur HP sont :

- la charge de la chaudière
- l'excès d'air (lié au débit des fumées)
- la nature des combustibles utilisés
- la surface d'échange des surchauffeurs, ainsi que son état
- l'utilisation de la désurchauffe pour limiter la température.

Le réglage de la température se fera par le réglage de l'excès d'air ou l'utilisation de la désurchauffe, les autres paramètres étant subis.

L'échange de chaleur entre les fumées et la vapeur se fait à co et contre courant

3. EXPLOITATION

- 1) **La consigne de température de la vapeur distribuée vers le réseau HP en sortie du surchauffeur secondaire est de 475°C (points TC301, TC401 et TC501 sur les chaudières, 3, 4 et 5 respectivement).**
- 2) **Influence des différents paramètres**

2.1. Rôle de l'excès d'air

Pour obtenir une combustion complète, il faut fournir suffisamment d'oxygène, donc d'air.

En pratique, il faut fournir plus d'air que la quantité minimum théoriquement requise (dite stœchiométrique) et le foyer fonctionne avec un excès d'air.

Quand l'excès d'air augmente, la température de combustion diminue. L'écart de température entre gaz du foyer et eau diminue. La production de vapeur diminue et de l'échange chaleur se déplace partiellement du foyer vers les surchauffeurs.

De plus, la quantité de gaz est augmentée par la surabondance d'air (donc augmentation des pertes à la cheminée). On se rappellera qu'une baisse de 10°C de la température des fumées correspond à une économie de 1% de fioul.

- A faible charge, le lambda de la chaudière augmente l'excès d'air d'air pour obtenir dans les surchauffeurs, un échange plus important permettant de surchauffer la vapeur à 475°C. Si cela ne suffit pas l'opérateur jouera alors sur la consigne d'O2.
- A forte charge, on diminue l'excès d'air au minimum car l'échange dans les surchauffeurs est trop important (il faut désurchauffer la vapeur), la perte par chaleur sensible des gaz s'échappant à la cheminée augmente avec l'excès d'air et le rendement de la chaudière diminuant de ce fait.
- **On recherchera donc l'excès d'air minimum compatible avec une température de vapeur THP de 475°C.**

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-003 Révision n° 6	Page 4/10
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------

- L'excès d'air est mesuré par l'analyseur d'oxygène dans les fumées (sondes Setnag). La teneur en oxygène (O₂) dans les fumées doit être de l'ordre de 2 à 2.5% (points, AC301, 401 et 501 sur les chaudières 3, 4 et 5 respectivement).
- L'excès d'air est maintenu par les régulateurs de débit d'air FC307 - FC407 - FC507 sur les chaudières 3-4-5. Les régulateurs de débit d'air doivent être en mode normal cascade.

2.2. Rôle des combustibles utilisés

Les combustibles gazeux favorisent une température de surchauffe élevée.

Ainsi à faible charge, l'excès d'air nécessaire pour obtenir 475°C diminue lorsque la proportion de gaz par rapport au liquide augmente.

Remarques :

- La position des brûleurs allumés est également déterminante vis-à-vis de la température de surchauffe
- En ce qui concerne les combustibles liquides, une bonne combustion est obtenue en mélangeant intimement l'air et le combustible, en pulvérisant le combustible en fines gouttelettes, à l'aide de la vapeur de pulvérisation.

2.3. Surface d'échange des surchauffeurs et état

Les dépôts sur les surfaces externes des tubes surchauffeurs provoquent une diminution de la température de surchauffe (exemples d'éléments se déposant : sodium, phosphore, vanadium) d'où l'intérêt des ramonages.

2.4. Charge de la chaudière

La température de surchauffe augmente avec la charge de la chaudière (plus de convection, mais surface de chauffe identique).

2.5. Utilisation de la désurchauffe

Le réglage de la température de vapeur sortie chaudière par la désurchauffe est obtenu par une injection contrôlée d'eau épurée chaude non phosphatée entre la sortie du surchauffeur primaire et l'entrée du surchauffeur secondaire.

Les points régulateurs pour la température en sortie de chaudière sont TC301, TC401, TC501 respectivement pour les chaudières 3, 4 et 5.

Les points régulateurs pour la température en sortie de désurchauffe sont TC304, TC404, TC504 respectivement pour les chaudières 3, 4 et 5. En cas de perte du capteur en sortie de chaudière, utiliser le TCx04 en AUTO pour obtenir la température voulue au niveau des TS sortie chaudière.

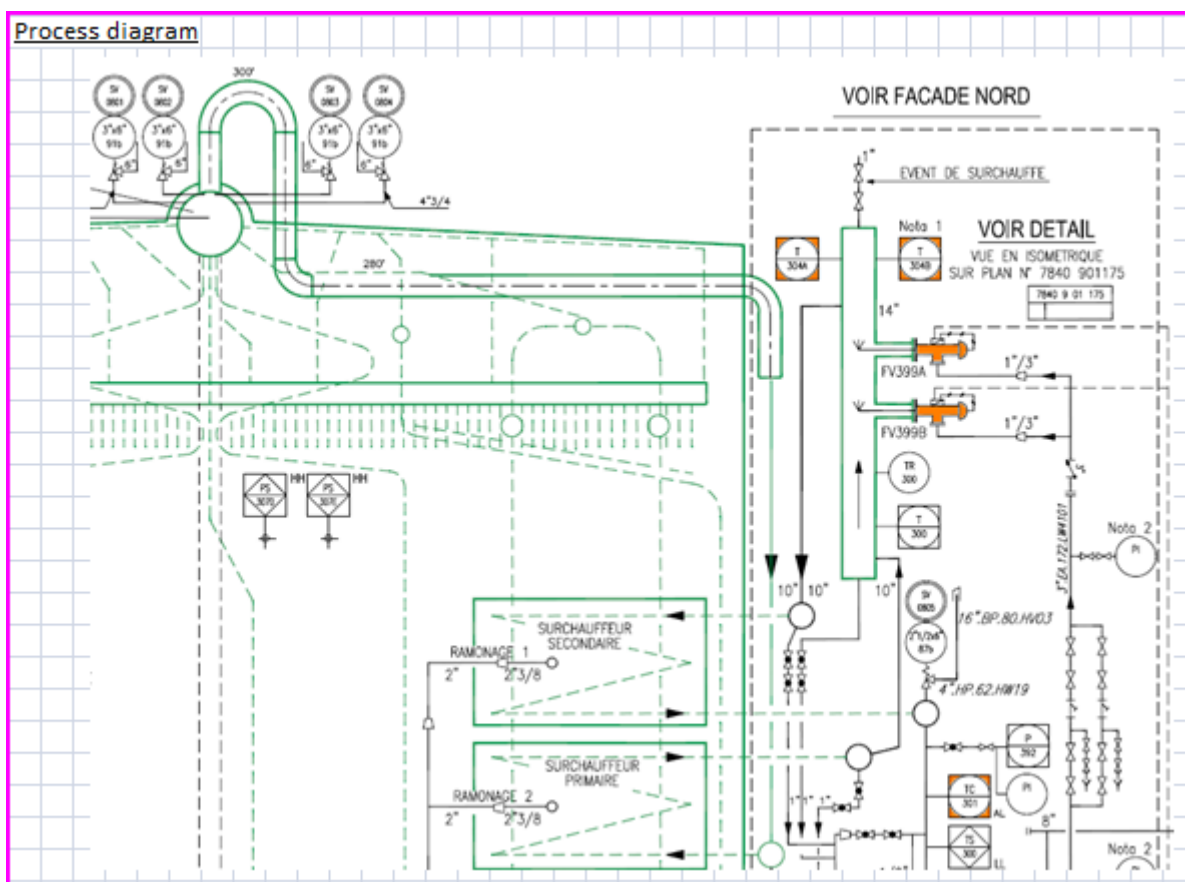
L'eau de désurchauffe est soutirée au niveau de la lyre alimentaire d'eau HP (105 bars, 145°C).

Cas de la chaudière 3

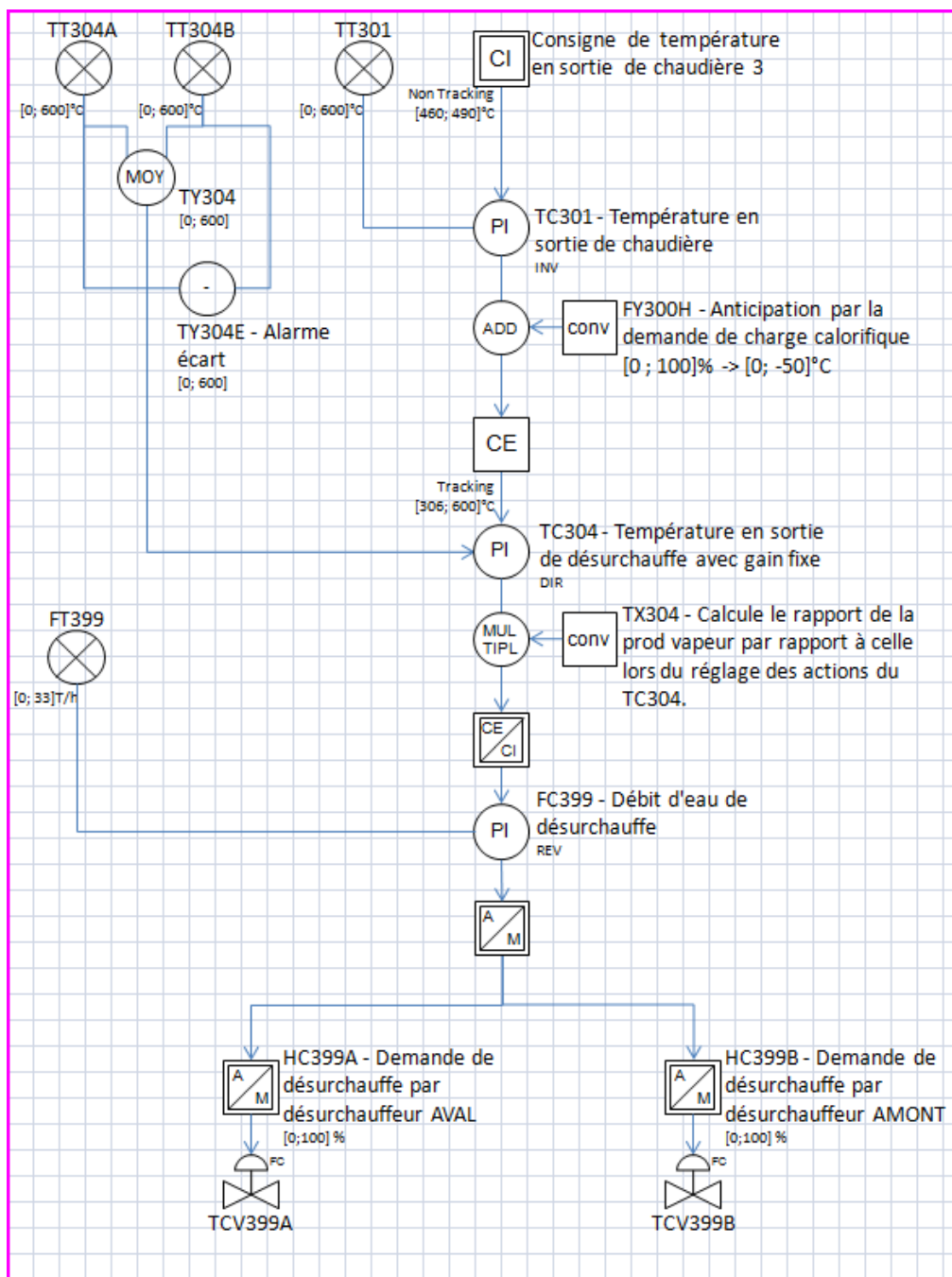
La chaudière 3 est équipée de 2 vannes de désurchauffes TCV399A et TCV399B.

Cette régulation règle que la désurchauffe de la chaudière et pas la surchauffe vapeur. En cas de température trop basse, il est nécessaire d'augmenter la consigne d'O2 par le décalage opérateur (C3606S). 0.5 suffit avec un temps d'attente de 5 min pour vérifier l'action.

L'opérateur ne peut pas mettre les 2 désurchauffeurs en régulation (mode CAS). Le second peut cependant librement être démarré en MAN et les 2 appareils permutés en passant par les 2 en mode MAN.



Attention au démarrage de la chaudière, les désurchauffeurs doivent être en position manu fermées et doivent donc être démarrés au besoin en repassant ensuite la régulation en cascade, après avoir ouvert la vanne HSV399.

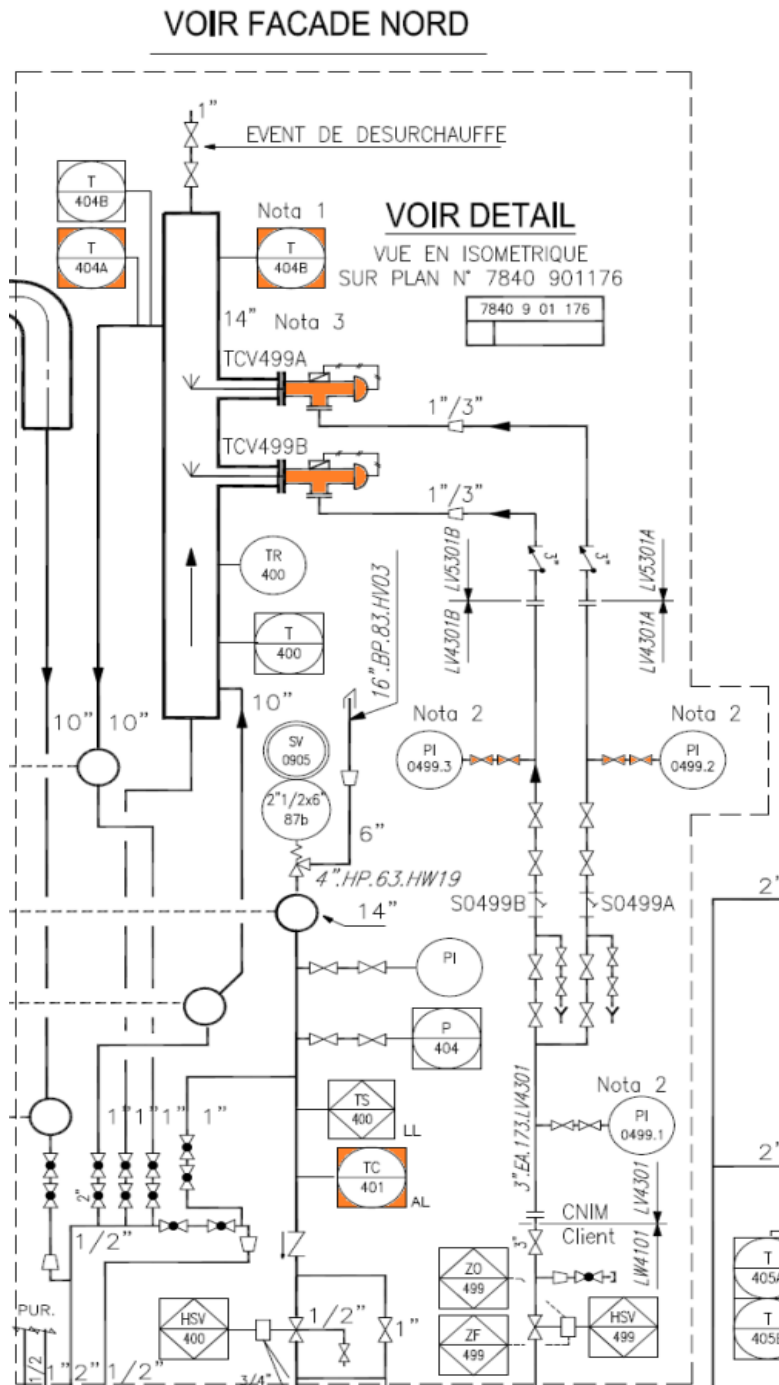


Cas de la chaudière 4

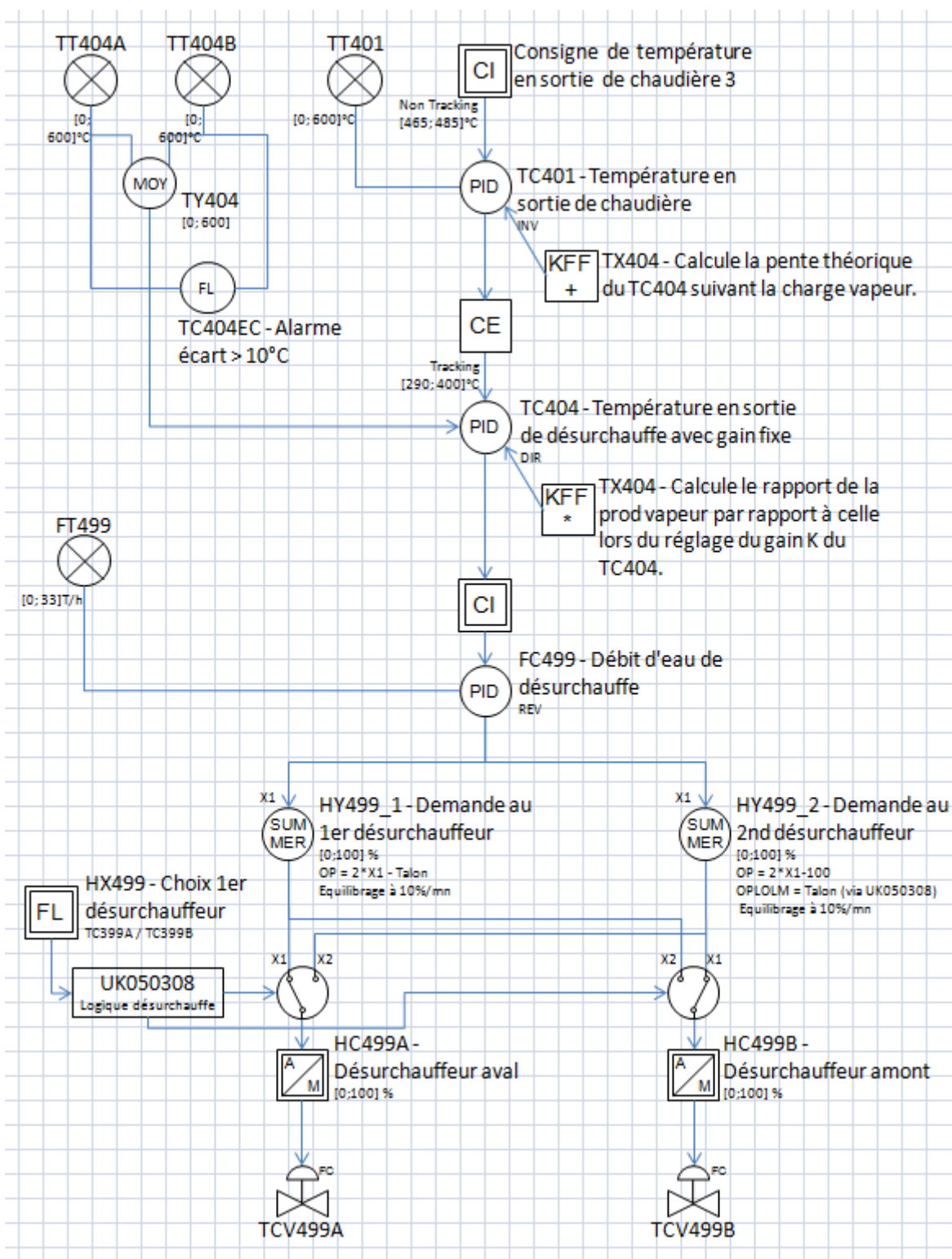
La chaudière 4 est équipée de 2 vannes de désurchauffes TCV499A et TCV499B.

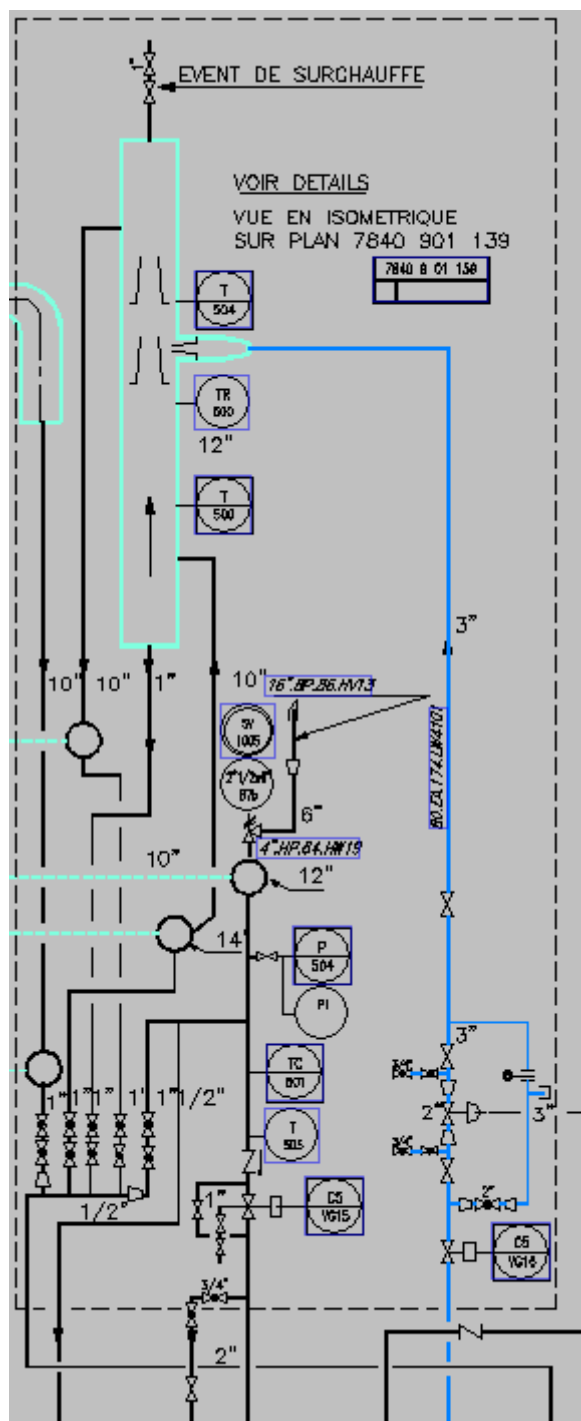
Cette régulation ne règle que la désurchauffe de la chaudière et pas la surchauffe vapeur. En cas de température trop basse, il est nécessaire d'augmenter la consigne d'O2 par le décalage opérateur (C4606S). 0.5 suffit avec un temps d'attente de 5 min pour vérifier l'action.

L'opérateur ne peut pas mettre les 2 désurchauffeurs en régulation (mode CAS). Le second peut cependant librement être démarré en MAN et les 2 appareils permutés en passant par les 2 en mode MAN.



Attention au démarrage de la chaudière, les désurchauffeurs doivent être en position manu fermées et doivent donc être démarrés au besoin en repassant ensuite la régulation en cascade, après avoir ouvert la vanne HSV499.





Attention au démarrage de la chaudière, le désurchauffeur doit être en position manu fermée (FC599 en MAN à -6,9%).et doit donc être démarré au besoin en repassant ensuite la régulation en cascade, après avoir ouvert la vanne HSV599.

